

Separação do Plano de Fundo

Prof. Dr. Erikson Freitas de Moraes

Resumo—Talvez uma das principais técnicas usadas em Visão Computacional seja a separação do plano de fundo, seja para fins de segmentação ou para eliminação de partes que representam ruído em tarefas de reconhecimento. Este trabalho coloca como objetivo principal a experimentação de modelos de fundo diferentes para que seja possível perceber as diferenças de implementação e aplicabilidade de cada um. É importante observar que, na maior parte das vezes o principal fator dificultador no processo é a iluminação, uma variável que muitas vezes é difícil de controlar no ambiente.

Index Terms—Imagens, Separação do plano de fundo, Segmentação

1 O PROBLEMA

SUBTRAIR o fundo das imagens digitais é uma abordagem amplamente usada na detecção de objetos que se movem em vídeos obtidos por câmeras estacionárias [1].

A imagem do plano de fundo deve ser uma representação da cena sem objetos em movimento. Muitas vezes esse modelo precisa atualizado de modo a se adaptar à luminosidade variável, condições da cena e configurações de geometria. Modelos mais complexos conseguem se adaptar estatisticamente para uma melhor representação do plano de fundo e com isso gerar melhores segmentações [2].

O trabalho de Stauffer [2] mostra um mecanismo interessante para a criação de um modelo eficiente para o plano de fundo. Este modelo leva em consideração as diversas variações como luminosidade que podem ocorrer e geralmente ocorrem em cenas externas.

Estudando um pouco as características do problema, percebe-se o grande potencial de paralelização intrínseco. Observando esse detalhe, trabalhos como o de Szwach [3] mostram abordagens paralelas de modelos de fundo adaptativos, claramente mais eficiente no que diz respeito a seu custo computacional.

2 O QUE DEVE SER FEITO

Neste trabalho o aluno irá experimentar mecanismos de separação do plano de fundo em imagens digitais.

Deverão entregar relatório com os experimentos usando os modelos: fundo fixo, modelo da média e o modelo da mediana.

As imagens de entrada são escolhidas pelo aluno e podem ser obtidas usando o smartphone pessoal, por exemplo.

É importante fazer um paralelo entre os resultados encontrados mostrando amostras do vídeo de entrada juntamente com os respectivos resultados para os mesmos frames da entrada, com o objetivo de evidenciar as diferenças e eles.

Como resultado do trabalho, o aluno deverá entregar um arquivo de extensão **pdf**, nomeado como relatório.pdf, através do sistema de submissão do **moodle**. O arquivo deverá conter um relatório¹ no formato de *short paper* de 3 páginas organizadas em 2 colunas e devidamente identificado, com nome, r.a. do aluno, título do trabalho e nome da disciplina. Os relatórios não identificados adequadamente poderão ser desconsiderados. O relatório precisa conter as seguintes seções:

- 1) **Introdução:** Contextualização do problema e trabalhos relacionados. É muito importante que se fale um pouco a respeito de outros textos relacionados ao tema;
- 2) **Desenvolvimento:** Métodos e implementações utilizados durante o trabalho. Explicar como o problema foi resolvido;
- 3) **Resultados:** Mostrar exemplos de execução como resultado do trabalho. Esta seção deve mostrar que o programa gerado realmente funciona;
- 4) **Referências:** Lista de referências bibliográficas utilizadas durante o trabalho.

É importante atentar para a possibilidade de haver, total ou parcialmente, correção automática do trabalho. Nesse caso, é extremamente necessário o cumprimento dos protocolos de entrega, tal como nomes de arquivos, formatos e identificação.

3 PONTUAÇÃO

Ao trabalho será atribuída uma nota no intervalo [0..10], que representará parte da nota final em função do total de trabalhos durante o semestre. A nota será computada considerando a qualidade do texto produzido, correção do resultado do programa, uso correto do conceito estudado, atendimento aos requisitos apontados neste documento e resultados.

4 PONTOS EXTRAS

Serão agraciados com **até 2 pontos extras** os trabalhos que, além do exposto na proposta deste documento, desenvolverem o mesmo mecanismo para imagens RGB.

Nesse caso, o aluno deverá incluir uma nova seção no relatório final chamada **Ponto extra**, onde devem ser apresentadas as considerações e resultados encontrados.

REFERÊNCIAS

- [1] GONZALEZ, R. C., AND WOODS, R. E. *Processamento de imagens digitais*. Editora Blucher, 2000.
- [2] STAUFFER, C., AND GRIMSON, W. Adaptive background mixture models for real-time tracking. In *Proceedings. 1999 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (Cat. No PR00149)* (1999), vol. 2, pp. 246–252 Vol. 2.
- [3] SZWACH, G., ELLWART, D., AND CZYZEWSKI, A. Parallel implementation of background subtraction algorithms for real-time video processing on a supercomputer platform. *Journal of Real-Time Image Processing* 11, 1 (2016), 111–125.

• E.F. Moraes pertence ao Dep. de Informática, UTFPR, Ponta Grossa – PR.
E-mail: emorais@utfpr.edu.br

1. Muito parecido com este texto e seguindo modelo indicado pelo professor!